

Экзаменационный билет №0

МДК.01.04 Системное программирование

Задание 2

Тема: Работа с сокетами (клиент-серверное взаимодействие, многопоточность), JSON, структуры данных

Задание:

Разработать **многопоточный сервер**, взаимодействующие через TCP-сокеты. Реализовать класс Student ("Имя", "Оценки", "Средний балл").

Требования к серверу:

1. Принимает подключения от нескольких клиентов в отдельных потоках.
2. Обрабатывает команды в формате:
 - COMMAND: PUT, GET-SORT/REVERSE/SHUFFLE
3. Реализовать методы загрузки/сохранения данных Student в JSON-файл (data.json).
 - Логика обработки данных вынесена в отдельный модуль (data_processor.py).
 - JSON сохраняется с отступами (indent=4).
4. Возвращает клиенту результат обработки.

Задание 3

Тема: PyQt, структуры данных, работа с сокетами

Задание:

Создать **GUI-приложение клиент** для работы с данными студентов. Клиент не взаимодействует с json файлом, а отправляет запросы на сервер.

Требования:

1. **Добавление новых записей** через форму:
 - Поле для имени (QLineEdit).
 - Поле для оценок (ввод через запятую).
2. **Отображение данных** в QTableWidgetItem (столбцы: "Имя", "Оценки", "Средний балл").
3. **Фильтрация данных** через QComboBox:
 - Все студенты.
 - Средний балл ≥ 4 .

- Есть хотя бы одна "5".

4. Вывод статистики:

- Общее количество студентов.
- Макс./мин./средний балл.